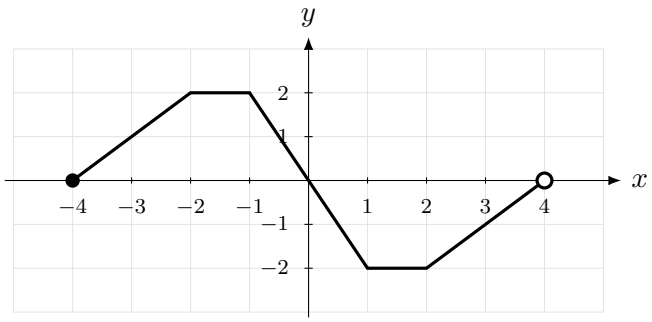
Poznámka pro učitele. *Základ 45 minut: připomenutí grafu a monotónnosti 4 min, čtení intervalů 7 min, tři definice monotónnosti 7 min, sudost a lichost 8 min, prostota 7 min, periodicita s příkladem 4 min, samostatná práce 6 min, organizace 2 min. Formální důkazy a náročnější úlohy jsou rezerva. Souřadnice bodů zapisujeme $[x; y]$ a intervaly českým způsobem.*

Monotónnost: jak se funkce mění?

U funkce už známe její definiční obor a obor hodnot. Teď sledujeme, *co se děje s funkční hodnotou, když argument roste*. Graf čteme zleva doprava; zatím nemusí být přímkou.



Graf funkce f má $D(f) = \langle -4; 4)$. Například $f(-3) = 1$, $f(0) = 0$ a $f(2) = -2$; hodnota $f(4)$ neexistuje.

Definice - Rostoucí funkce

Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **rostoucí**, jestliže pro každá $x_1, x_2 \in I$ platí

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Definice - Klesající funkce

Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **klesající**, jestliže pro každá $x_1, x_2 \in I$ platí

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2).$$

Definice - Konstantní funkce

Funkce f je na intervalu $I \subseteq D(f)$ **konstantní**, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in I$ platí $f(x_1) = f(x_2)$.

Příklad 1

Urči z úvodního grafu intervaly růstu, poklesu a konstantnosti. Je funkce rostoucí na celém $D(f)$?

Řešení: Roste na $\langle -4; -2\rangle$ a $\langle 2; 4)$; klesá na $\langle -1; 1\rangle$; konstantní je na $\langle -2; -1\rangle$ a $\langle 1; 2\rangle$. Na celém oboru neroste, protože například $-1 < 1$, ale $f(-1) = 2 > f(1) = -2$.

Poznámka pro učitele. *Rozlišuj „rostoucí“ od „kladná“: na úseku $\langle 2; 4)$ funkce roste, ačkoliv její hodnoty jsou záporné. Jde o přísnou monotónnost; konstantní úsek proto není rostoucí. Pojmy neklesající a nerostoucí případně přidej jen jako rezervu.*

Sudá a lichá funkce: souměrnost grafu

Nestačí porovnat jen dvě vybrané hodnoty. Nejdřív musí platit, že s každým přípustným x leží v definičním oboru i $-x$.

Definice - Sudá funkce

Funkce f je **sudá**, jestliže je její definiční obor souměrný vzhledem k nule a pro každé $x \in D(f)$ platí

$$f(-x) = f(x).$$

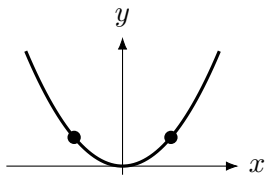
Graf sudé funkce je souměrný podle osy y.

Definice - Lichá funkce

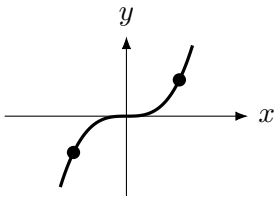
Funkce f je **lichá**, jestliže je její definiční obor souměrný vzhledem k nule a pro každé $x \in D(f)$ platí

$$f(-x) = -f(x).$$

Graf liché funkce je středově souměrný podle počátku.



$f(x) = x^2$ — sudá



$g(x) = x^3$ — lichá

Příklad 2

Rozhodni, zda jsou funkce $u(x) = x^2 + 2$ a $v(x) = x^3 - x$ na $\mathbb{R}$ sudé, liché, nebo ani jedno.

Řešení: $u(-x) = (-x)^2 + 2 = x^2 + 2 = u(x)$: funkce u je sudá. $v(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -v(x)$: funkce v je lichá. U obou je $D = \mathbb{R}$, tedy obor je souměrný vůči nule.

Poznámka pro učitele. *Na omezeném oboru nestačí sudý tvar předpisu: x^2 na $\langle 0; 2\rangle$ není sudá funkce, protože její definiční obor není souměrný vzhledem k nule.*

Prostá funkce: různé vstupy, různé výstupy

Sudost a lichost se ptají na vztah $f(-x)$ a $f(x)$. **Prostota** je jiná vlastnost: zda mohou dva různé argumenty dávat stejnou funkční hodnotu.

Definice - Prostá funkce

Funkce f je **prostá**, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in D(f)$ platí

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Ekvivalentně: dvěma různým argumentům odpovídají dvě různé hodnoty.

Příklad 3

Rozhodni o prostotě $a(x) = 2x + 1$ a $b(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$. Co se stane s b, omezíme-li její obor na $\langle 0; +\infty)$?

Řešení: a je prostá: z $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$ plyne $x_1 = x_2$. b na $\mathbb{R}$ není prostá, protože $b(-2) = b(2) = 4$, ačkoliv $-2 \neq 2$. Na $\langle 0; +\infty)$ už b prostá je: dvě různá nezáporná čísla mají různé druhé mocniny.

Poznámka pro učitele. *Grafické pravidlo: prostou funkci každá vodorovná přímka protne nejvýše jednou. Nezaměňovat se svislicovým testem, kterým rozhodujeme, zda je křivka vůbec grafem funkce.*

Periodická funkce: opakování hodnot

Periodická funkce opakuje své hodnoty po stále stejném posunutí argumentu.

Definice - Periodická funkce

Funkce f je **periodická**, jestliže existuje číslo $T > 0$ takové, že pro každé $x \in D(f)$ platí $x - T, x + T \in D(f)$ a

$$f(x + T) = f(x).$$

Číslo T nazýváme **periodou funkce**.

Příklad 4

Ukaž, že funkce $f(x) = \sin x$ na $\mathbb{R}$ je periodická.

Řešení: Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí $\sin(x+2\pi) = \sin x$. Periodou je tedy $T = 2\pi$; například $f(0) = f(2\pi) = 0$ a $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{5\pi}{2}) = 1$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Rozhodni, zda $p(x) = -3x + 1$ roste, nebo klesá na $\mathbb{R}$.
b) Rozhodni o sudosti či lichosti $q(x) = x^4 - 2x^2$ a $r(x) = x^3 + 2x$ na $\mathbb{R}$.
c) Je funkce $s(x) = |x|$ prostá na $\mathbb{R}$?
d) Je $t(x) = x^2$ sudá na oboru $\langle -2; 2\rangle$? A na oboru $\langle 0; 2\rangle$?

Řešení:

a) Klesá: $p(x_2) - p(x_1) = -3(x_2 - x_1) < 0$ pro $x_1 < x_2$.
b) $q(-x) = q(x)$, takže q je sudá; $r(-x) = -r(x)$, takže r je lichá.
c) Není: $s(-1) = s(1) = 1$, ale $-1 \neq 1$.
d) Na $\langle -2; 2\rangle$ je sudá; na $\langle 0; 2\rangle$ není sudá ani lichá, protože obor není souměrný vůči nule.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Z úvodního grafu vypiš intervaly růstu, poklesu a konstantnosti.
b) Urči monotonii $f(x) = 4 - 2x$ na $\mathbb{R}$.
c) Rozhodni o sudosti/lichosti $g(x) = x^5 - 3x$ a $h(x) = x^2 + x$ na $\mathbb{R}$.
d) Rozhodni o prostotě funkcí $p(x) = x^3$ a $q(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$.
e) Je $u(x) = x^2$ na $D(u) = \{-2, -1, 1, 2\}$ sudá a je prostá?

Řešení:

a) Roste na $\langle -4; -2\rangle$ a $\langle 2; 4)$, klesá na $\langle -1; 1\rangle$, konstantní na $\langle -2; -1\rangle$ a $\langle 1; 2\rangle$.
b) Klesá, protože $f(x_2) - f(x_1) = -2(x_2 - x_1) < 0$ při $x_1 < x_2$.
c) $g(-x) = -g(x)$, tedy lichá; $h(-x) = x^2 - x$ není obecně $h(x)$ ani $-h(x)$, tedy ani sudá, ani lichá.
d) p je prostá (třetí mocnina je přísně rostoucí), q není prostá, protože $q(-1) = q(1)$.
e) Je sudá, protože obor je souměrný a $u(-x) = u(x)$; prostá není, např. $u(-2) = u(2) = 4$.